طرح درس

عنوان درس: پردازش تصاویر دیجیتال

Digital Image Processing

مدرس	**فرح ترکمنی آذر** گروه مخابرات
کد درس	**4811065**
نیمسال تحصیلی	**1-1405**
گروه درس	
نوع درس	تخصصی - اختیاری
تعداد واحد نظری	3
تعداد واحد عملی	-
مقطع تحصیلی	تحصیلات تکمیلی
معلومات پایه ای مورد نیاز	- مبانی پردازش سیگنال زمان گسسته - مبانی سیستم های زمان گسسته - مبانی تبدیل فوریه گسسته سیگنال زمان گسسته
زمان ارائه در هفته	یک شنبه: 12-10:30 سه شنبه: : 12-10:30
نحوه ارائه (مجازی، حضوری)	**حضوری**

معرفی درس	
اهداف درس	تصویر یک شکل اساسی از نمایش اطلاعات و ارتباطات در جامعه مدرن است. امروزه میلیاردها تصویر در هر دقیقه در برنامه های مختلف از جمله عکاسی ، سرگرمی ، آموزش ، دفاع تا پزشکی تولید می شود. در درس پردازش تصویر دیجیتال راه حل های اصلی مدل سازی، بهبود کیفیت، فیلترینگ ، تقسیم بندی ، و همچنین راه حل های فشرده سازی ارائه می گردد. پس از اتمام دوره ، دانشجویان توانایی انجام پروژه های کاربردی در زمینه های تحقیقاتی و صنعت در پردازش تصویر را خواهند داشت
هفته ارائه	**موضوع و لینک های مرتبط**
هفته اول و دوم	آشنایی با تصویر به عنوان ماتریس دو بعدی چگونگی تشکیل تصویر در دوربین روابط الکترومغناطیسی لازم و خواص کلی آنان امواج مریی چگونگی تشکیل تصویر در چشم و گیرنده های نوری چشم و خواص آنان
هفته سوم	تعریف فضا رنگ در سیستم بینائی انسان تعریف فضا رنگ های متفاوت و کاربرد های آنان
هفته چهارم	پردازش هیستوگرام تصاویر در جهت بهبود و ارتقا کیفیت
هفته پنجم	اثر فیلترهای خطی و غیر خطی در حوزه مکان و تبدیل جهت Sharpenning در رویت تصاویر.
هفته ششم	آشکار سازی لبه (مقدمه قطعه بندی یا segmentation)
هفته هفتم و هشتم	تعریف کانولوشن به صورت حاصل ضرب ماتریس جهت استفاده در روابط بهینه سازی در فیلترهای بازسازی کننده تصاویر تخریب شده در اثر تصویر برداری و یا انتقال: شامل فیلترهای معکوس کننده، فیلتر Tikhonov- Miller، Bilateral filters، فیلتر وینر و آلگوریتم های تکراری
آزمون میان ترم	
هفته نهم	**تبدیل های تصاویر: (دو بعدی) با تأکیر بر تصاویر پایه:** تبدیل DFT- 2D
هفته دهم	تبدیل کسینوسی

هفته یازدهم	تبدیل Walsh-Hadamard تبدیل هار (مقدمه تبدیل موجک)
هفته دوازدهم	تبدیل Hotelling برای مجموعه دیتا (Principal Component Analysis) و SVD برای تک تصویر و خواص آنها.
هفته سیزدهم	**فشرده سازی تصاویر:** ملزومات فشرده سازی، کدینگ هافمن و Arithmetic در حد آشنائی.
هفته چهاردهم	**ایده های کارآمد در فشرده سازی تصاویر:** Zonal Coding DPCM بدون فیدبک و با فیدبک. روش های مبتنی بر پیش گوئی Subband Coding
هفته پانزدهم	روش های فشرده سازی تصاویر: Jpeg Jpeg2000 Webp, PNG, BMP
هفته شانزدهم	آشنائی با مبانی ویدئو و فشرده سازی آن.(روشهای H26x , MPEG)

ارائه تمام مباحث، همراه با نمونه های پردازشی با استفاده از توانایی های Matlab خواهد بود.
مطالب درس به همراه اسلایدهایی خواهد بود که به تدریج در LMS بارگذاری خواهند شد.

مراجع اصلی

Popular text books:

- **R. C. Gonzalez, R. E. Woods, Digital Image Processing, 4th edition, Prentice-Hall, 2018.**
- **S. E. Umbaugh, Digital Image Processing and Analysis: Computer Vision and Image Analysis, 4th Ed, CRC Press, 2023.**
- **M. Sonka, V. Hlavac, R. Boyle, Image Processing Analysis and Machine Vision, 4th ed., Cengage Learning, 2014.**
- **Scott E Umbaugh , Computer Vision and Image Analysis Digital Image Processing and Analysis, 4th ed. CRC Press, 2023.**
- **مقدمه ای بر پردازش تصاویر دیجیتال، فرح ترکمنی آذر انتشارات ارکان 1382.**

مراجع تکمیلی

· Software-centric books:

R. C. Gonzalez, R. E. Woods, S. L. Eddins, "Digital Image Processing using Matlab", 2nd edition, Pearson-Prentice-Hall, 2009, CA..

· Al Bovik (ed.), "The Essential Guide to Image Processing", Academic Press, 2009.

· Journals:

IEEE Transactions on Image Processing.

IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence.

· Conferences Proceedings

IEEE International Conference on Image Processing (ICIP).

IEEE Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) .

References for Slides:

- **Prof. Bernd Girod:** Stanford University, USA.
- **Prof. Shih – Fu Chang**, Columbia University, USA.
- **Prof. Sinisa Todorovic** , Oregon State University, USA.
- **Prof. G. Guleryuz**, Polytechnic University, Brooklyn, NY , USA.
- **Prof. *Min Wu,*** *Univ. of Maryland, College Park.*
- **Prof. *Deepa Kundur,*** *Univ. of Toronto, Canada.*
- **Prof. *S.Ali Amirshahi,*** *Norwegian University of Science and Technology (NTNU),* Norwey.
- ***Prof. Zhu Li***, University of Missouri, USA
- ***Prof.*** **Andrew Zisserman,** Computer Vision Engineering, Oxford, UK.
- ***Prof.*** Aline.Roumy,httpInria University, France.
- ***Prof.*** Kai Zheng, University of Electronic Science and Technology, China.
- ***Prof.*** A.K. Katsaggelos, University of Northwestern, USA.

نحوه ارزیابی (درصد%)

تمرینات با استفاده از Matlab or Pyton (4- 5 تمرین) در طول ترم	فعالیت های کلاسی در طول ترم	آزمون میان ترم	پایان ترم
30%	10%	35%	35%

"تمرینات به صورت فایل pdf ارسال می گردد و سپس به صورت حضوری و یا مجازی در ساعاتی غیر کلاس توسط دانشجو ارائه می شود."

فعالیت های کلاسی یه صورت سوالات ساده در طول ترم، جهت همراهی با روند تدریس، در LMS قرار خواهند گرفت.